

20. Formulujte větu o střední hodnotě. Dokažte princip maxima pro harmonické funkce, včetně všech důsledků této věty.

25.4.20 Střední hodnota harmonických funkcí

Nechť $R > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}^N$ a $u \in C(\overline{B_R(x_0)})$ je harmonická funkce na $B_R(x_0)$. Pak platí

$$u(x_0) = \frac{1}{\kappa_N R^{N-1}} \int_{\partial B_R(x_0)} u(y) dS(y)$$

25.4.23 Zsilkený princip maxima

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je oblast, $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ je harmonická funkce na Ω . Jestliže u nabývá na Ω svého maxima, pak je na Ω konstantní.

Důkaz

Předpokládejme, že existuje $x_0 \in \Omega$ takové, že

$$u(x_0) = \max_{\Omega} u$$

Pak podle Věty o střední hodnotě harmonických funkcí (harmonická funkce jsou spojitě), pak u nabývá podle Věty o střední hodnotě hodnoty $u(x_0)$ na všech sférických centrováných v x_0 ležících v Ω . Pokud by $\exists y \in B_r(x_0)$ takové, že $u(y) < u(x_0)$, pak to platí ze spojitosti i na jistém okolí y , a což je spor se střední hodnotou.

Zvolme libovolné $x \in \Omega$, pak ze souvislosti Ω lze najít lomenou čáru s konečnou délkou ležící v Ω spojující tyto body. Obvaz lomené čáry je kompaktní, má hlubokou vzdálenost od doplnku Ω , omezuje ji 2δ . Lomenou čáru lze pokrýt konečným počtem koulí $B_\delta(x_j)$ takových, že $x_m = x$, $x_0 = x_0$ a $|x_j - x_{j+1}| < 2\delta$ $\forall j \in \{1, \dots, m\}$.

Podle první části důkazu $u = u(x_0)$ na $B_{2\delta}(x_0)$, tedy $u(x_1) = u(x_0)$

$$\Rightarrow u = u(x_0) \text{ na } B_{2\delta}(x_1) \Rightarrow u(x_2) = u(x_0)$$

$\vdots$

$$\Rightarrow u = u(x_0) \text{ na } B_{2\delta}(x_{m-1}) \Rightarrow u(x) = u(x_0)$$

indukcí.

25.4.24 Důsledky principu maxima

Aplikací Věty o zesíleném principu maxima na funkci $-u$ získáme následující důsledky:

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je oblast a $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ je harmonická funkce na Ω , pak:

(i) Jestliže u na Ω nabývá svého minima, pak je na Ω konstantní.

(ii) Jestliže u není konstantní na Ω , pak zde nabývá ani svého minima ani maxima

(iii) Jestliže je navíc Ω omezené a $u \in C(\overline{\Omega})$,

pak

$$\min_{\partial\Omega} u = \min_{\overline{\Omega}} u \leq \max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$$